

UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE MÉXICO

FACULTAD DE INGENIERÍA

Tarea 3. Roles y Privilegios en PostgreSQL

Bases de Datos

Alumno:

Buendía Méndez Erick Isaac

Profesor:

Ing. Fernando Arreola Franco

Grupo 1

Semestre 2027-1

Agosto 31, 2026

1 Concepto de roles y privilegios

En PostgreSQL, un **rol** es una entidad a nivel de todo el clúster de bases de datos (no de una base de datos individual) que puede ser dueña de objetos y tener privilegios asignados. La documentación oficial lo define así:

“A role is an entity that can own database objects and have database privileges; a role can be considered a ‘user’, a ‘group’, or both depending on how it is used.”

Un rol puede representar:

- Un **usuario individual**, si tiene el atributo `LOGIN`.
- Un **grupo de usuarios**, si se usa solo para agrupar privilegios.
- **Ambas cosas a la vez**, ya que internamente no existe distinción entre un rol de usuario y un rol de grupo.

Los roles se definen a nivel del clúster completo, por lo que son válidos en todas las bases de datos que existan dentro del mismo servidor.

Un **privilegio** es un permiso concreto que determina qué acción puede realizar un rol sobre un objeto específico (tabla, función, esquema, etc.) o sobre el sistema en general (por ejemplo, poder crear bases de datos). Cuando se crea un objeto, su dueño recibe automáticamente todos los privilegios sobre él; el resto de los roles no tiene ningún privilegio hasta que se le otorga explícitamente mediante `GRANT`.

Existe además un rol especial llamado `PUBLIC`, que representa implícitamente a todos los roles, incluidos los que se creen en el futuro. Cualquier rol tiene la suma de: los privilegios otorgados directamente a él, los privilegios de los roles de los que es miembro, y los privilegios otorgados a `PUBLIC`.

2 Cómo dar y quitar privilegios

Crear un rol:

```
CREATE ROLE nombre_rol [WITH] [opciones];
```

Ejemplo:

```
CREATE ROLE usuario_ventas LOGIN PASSWORD 'clave_segura';
```

Otorgar privilegios (GRANT): El comando `GRANT` se usa tanto para otorgar privilegios sobre objetos como para otorgar membresía de un rol a otro, es decir, para formar grupos.

Privilegios sobre un objeto:

```
GRANT privilegio [, ...] ON objeto TO rol [WITH GRANT OPTION];
```

Ejemplo:

```
GRANT SELECT, INSERT ON TABLE pedidos TO usuario_ventas;
```

Si se agrega `WITH GRANT OPTION`, el rol que recibe el privilegio puede a su vez otorgarlo a otros roles. Sin esa opción, no puede hacerlo.

Membresía de roles (agrupar roles):

```
GRANT rol_grupo TO rol1, rol2, ...;
```

Esto hace que `rol1` y `rol2` hereden los privilegios asociados a `rol_grupo`, la forma recomendada de administrar permisos para muchos usuarios a la vez.

Quitar privilegios (REVOKE): El comando `REVOKE` tiene una sintaxis equivalente a `GRANT` y sirve para retirar privilegios previamente otorgados.

```
REVOKE privilegio [, ...] ON objeto FROM rol;
```

Ejemplo:

```
REVOKE INSERT ON TABLE productos FROM usuario_ventas;
```

Para revocar membresía de un grupo:

```
REVOKE rol_grupo FROM rol1, ...;
```

Puntos importantes:

- Un rol solo puede revocar los privilegios que él mismo otorgó directamente. Si A otorgó un privilegio con opción de concesión a B, y B se lo otorgó a su vez a C, A no puede revocárselo directamente a C.
- Revocar un privilegio de `PUBLIC` no garantiza que ningún rol lo pierda por completo: quien lo tenga otorgado de forma directa, o a través de membresía en otro rol, lo conserva.
- El dueño de un objeto no necesita que se le otorguen privilegios sobre él, ya que los tiene todos por defecto; el derecho de modificarlo o eliminarlo es inherente a ser su dueño y no puede otorgarse ni revocarse como un privilegio más.

3 Privilegios a nivel sistema y a nivel objeto

Privilegios / atributos a nivel de sistema (del rol): Se definen como atributos del rol al crearlo o modificarlo con `CREATE ROLE` / `ALTER ROLE`, y determinan qué puede hacer ese rol dentro del clúster en general, no sobre un objeto en particular:

- `LOGIN` — Permite que el rol se conecte a la base de datos.

- **SUPERUSER** — Da acceso irrestricto, saltándose todas las verificaciones de permisos.
- **CREATEDB** — Permite crear bases de datos nuevas.
- **CREATEROLE** — Permite crear, alterar y eliminar otros roles (con restricciones sobre superusuarios).
- **REPLICATION** — Permite iniciar réplica en streaming.
- **PASSWORD** — Define la contraseña de autenticación.
- **CONNECTION LIMIT** — Límite de conexiones simultáneas.

Privilegios a nivel de objeto: Se otorgan con **GRANT** sobre un objeto específico de la base de datos: tablas, vistas, secuencias, funciones, esquemas, tipos de datos, lenguajes procedurales, etc. Los más comunes son:

- **SELECT** — Leer filas de una tabla o vista.
- **INSERT** — Agregar filas nuevas.
- **UPDATE** — Modificar filas existentes.
- **DELETE** — Eliminar filas.
- **TRUNCATE** — Vaciar una tabla completa.
- **REFERENCES** — Crear llaves foráneas hacia esa tabla.
- **TRIGGER** — Crear disparadores sobre la tabla.
- **USAGE** — Usar un esquema, tipo de dato, secuencia o dominio.
- **EXECUTE** — Ejecutar una función o procedimiento.
- **CREATE** — Crear objetos dentro de un esquema o base de datos.
- **CONNECT** — Conectarse a una base de datos determinada.
- **TEMPORARY** — Crear tablas temporales en una base de datos.

La diferencia clave es de **alcance**: los privilegios de sistema son atributos del propio rol y afectan lo que puede hacer en general dentro del clúster, mientras que los privilegios de objeto se otorgan de forma explícita sobre cada objeto individual y deben concederse uno por uno o mediante membresía en un rol que ya los tenga.

4 Diferencia entre roles y usuarios

Desde la versión 8.1, PostgreSQL unificó los conceptos que antes existían por separado (usuarios y grupos) en un solo concepto: el **rol**. Las sentencias **CREATE USER** y **CREATE GROUP** se conservan por compatibilidad, pero internamente ambas terminan creando un rol:

```
CREATE USER nombre;      -- equivalente a CREATE ROLE nombre LOGIN;
CREATE GROUP nombre;     -- equivalente a CREATE ROLE nombre NOLOGIN;
```

En resumen:

- Un **usuario** es, en la práctica, un rol con el atributo **LOGIN**, lo que le permite iniciar sesión y conectarse al servidor.
- Un **grupo** es un rol sin el atributo **LOGIN**, que normalmente no se usa para conectarse, sino para agrupar privilegios que luego se heredan por otros roles mediante membresía

(GRANT grupo TO usuario).

Ya no existe una diferencia estructural entre usuario y rol de grupo: ambos son roles, y lo único que cambia es cómo se configuran sus atributos y para qué se utilizan. Esto simplifica la administración de permisos, porque los privilegios pueden asignarse a un rol-grupo una sola vez, y cualquier rol-usuario miembro de ese grupo los hereda automáticamente, según las opciones de herencia definidas en la membresía.

5 Tabla comparativa

Aspecto	Alcance	Se define en	Ejemplos
Privilegios de sistema	Todo el clúster (capacidades del rol)	CREATE ROLE / ALTER ROLE	LOGIN, SUPERUSER, CREATEDB, CREATEROLE
Privilegios de objeto	Un objeto específico de una base de datos	GRANT / REVOKE	SELECT, INSERT, USAGE, EXECUTE
Usuario	Rol individual con inicio de sesión	CREATE ROLE ... LOGIN	CREATE USER (alias histórico)
Grupo	Rol colectivo sin inicio de sesión	CREATE ROLE ... NOLOGIN	CREATE GROUP (alias histórico)

Tabla 1. Comparación resumida de los conceptos clave de roles y privilegios en PostgreSQL.

Referencias

- [1] Linuxize. (2026, 16 de abril). *PostgreSQL user management: Create users and grant privileges*. <https://linuxize.com/post/postgresql-user-management/>
- [2] PostgreSQL Global Development Group. (2026). *21.2. Role attributes*. En *PostgreSQL 18 documentation*. <https://www.postgresql.org/docs/current/role-attributes.html>
- [3] PostgreSQL Global Development Group. (2026). *21.3. Role membership*. En *PostgreSQL 18 documentation*. <https://www.postgresql.org/docs/current/role-membership.html>
- [4] PostgreSQL Global Development Group. (2026). *5.8. Privileges*. En *PostgreSQL 18 documentation*. <https://www.postgresql.org/docs/current/ddl-priv.html>
- [5] PostgreSQL Global Development Group. (2026). *CREATE ROLE*. En *PostgreSQL 18 documentation*. <https://www.postgresql.org/docs/current/sql-createrole.html>
- [6] PostgreSQL Global Development Group. (2026). *GRANT*. En *PostgreSQL 18 documentation*. <https://www.postgresql.org/docs/current/sql-grant.html>
- [7] PostgreSQL Global Development Group. (2026). *REVOKE*. En *PostgreSQL 18 documentation*. <https://www.postgresql.org/docs/current/sql-revoke.html>
- [8] University of Missouri, PREP (Preparation for Rigorous Educational Programs). (s. f.). *PostgreSQL administration guide* [PDF]. <https://prep.missouri.edu/HomePages/Resources/4050192/PostgresqlAdministrationGuide.pdf>